

Note P20 — H_2^+ : la seule molécule exactement soluble

Test de la frontière multi-corps

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès. Pour la seule molécule exactement soluble (H_2^+ : 1 électron, 2 protons), la machine **dérive la liaison covalente** : existence d'un minimum, mécanisme (densité gérée accumulée entre les protons), dissociation $\text{H}+\text{p}^+$, ordre de grandeur correct, et borne variationnelle rigoureuse. Le résidu quantitatif (R_{eq} à 18 %, D_e à 35 %) est la marque **localisée** de la frontière — la corrélation — exactement là où le chantier l'avait prédite.

1 Le cas : pourquoi H_2^+ est le test de la frontière

Toute molécule est un problème à N électrons corrélés — sauf une. H_2^+ n'a qu'un seul électron : c'est le seul système moléculaire que l'opérateur à un corps de la machine (P6) peut traiter *exactement*. C'est donc le banc idéal : si la machine échoue ici, elle ne peut prétendre à aucune molécule ; si elle réussit, la frontière commence précisément au-delà (H_2 , deux électrons, corrélation).

2 L'outil

LCAO sur orbitales 1s, paramètre ζ variable, minimisation de $E(R)$:

$$E_{\text{gérée}}(R, \zeta) = \frac{H_{aa} + H_{ab}}{1 + S}, \quad S = e^{-\zeta R} \left(1 + \zeta R + \frac{(\zeta R)^2}{3} \right),$$

$$H_{aa} = \frac{\zeta^2}{2} - \zeta - j, \quad H_{ab} = \frac{\zeta^2}{2} S - \zeta S - k, \quad j = \frac{1 - e^{-2\zeta R}(1 + \zeta R)}{R}, \quad k = \zeta e^{-\zeta R}(1 + \zeta R).$$

Énergie totale $E(R) = E_{\text{gérée}} + 1/R$ minimisée sur ζ (base minimale, un orbital par centre, sans polarisation ni corrélation).

3 Ce que la machine dérive (succès)

Lecture / Levier

La liaison existe et son mécanisme est dérivé. La courbe $E(R)$ présente un vrai minimum et tend vers l'asymptote $H+p^+$ (dissociation). Le mécanisme est lisible : l'orbitale **gérade** (constructive) accumule la densité électronique *entre* les deux protons, abaissant l'énergie ; l'ungérade (destructive) y porte un nœud — c'est l'antiliason. La liaison covalente n'est pas postulée : elle sort de l'opérateur.

- **Minimum de liaison** : présent. ✓
- **Mécanisme** (gérade entre protons) : dérivé. ✓
- D_e **au bon ordre de grandeur** (facteur < 2) : 1,82 vs 2,79 eV. ✓
- R_{eq} **à 20 %** : 2,353 vs 2,000 a_0 (17,7 %). ✓
- **Borne variationnelle** : $E_{\min} = -0,5669$ Ha $> E_{\text{exact}} = -0,6026$ Ha. La base minimale est une borne *supérieure* rigoureuse : la dérivation est conservative, jamais surestimée. ✓

4 Le résidu : la frontière, localisée

B3-FAIL

Précision, pas existence. La base minimale sous-estime la liaison : $D_e = 1,82$ eV vs 2,79 eV exact (-35%), $R_{eq} = 2,35$ vs 2,00 a_0 ($+18\%$). Ce résidu n'est pas une erreur de la machine : c'est la **limite connue de la base minimale** (valeur classique LCAO $\sim 1,76$ eV) — la part de corrélation / de base incomplète. C'est exactement la frontière multi-corps que P20 était conçu pour localiser : H_2^+ (1 électron) est traité, H_2 (2 électrons) est la vraie frontière. *Correction B3-FAIL* : une conversion Hartree→eV erronée (0,911 eV) a été détectée et corrigée en 1,82 eV ; le fit de Morse sous-estimait D_e , recalculé depuis $E_{\min}$.

5 Pont avec P6 et P12

P20 confirme que la machine **passe aux molécules** et que sa frontière est exactement où P12 l'avait localisée (géométrie moléculaire / hybridation / corrélation). L'opérateur à un corps suffit à l'existence et au mécanisme ; la corrélation gouverne le dernier tiers de précision.

6 Verdict

Verdict

Succès (5/5 critères, tolérances explicites). La machine dérive la liaison covalente de la seule molécule exactement soluble, avec borne variationnelle rigoureuse. Le résidu (35 % sur D_e , 18 % sur R_{eq}) est la frontière corrélation, localisée au bon endroit. **Compteur du chantier : 17 succès / 3 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p20_h2plus.py` (sha 3f8df95f75fd), données `p20_h2plus.json` (sha 7697736d1f35, corrigé), figure `p20_h2plus.png` (sha 16c4e031ddc9). Opérateur radial P6 (sha f7a57c3a1596). Frontière moléculaire P12 (sha bd65b927512f). Synthèse P0–P13 (sha 4357eec01835). Règles permanentes : B3-FAIL (défauts publiés avec le même soin), *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*